ASVspoof 5: זיהוי זיופים קוליים והכללה למתקפות חדשות

Wang et al. (2024) במאמרם ASVspoof 5: Crowdsourced Speech Data, Deepfakes, and Adversarial Attacks at Scale, מציגים את המהדורה החמישית של אתגר ASVspoof, המיועד לפיתוח ולהערכה של מערכות לזיהוי זיופים קוליים. המחקר מתמקד בקושי של מערכות זיהוי להכליל מעבר לתנאי האימון שלהן, במיוחד כאשר הן נחשפות לדוברים חדשים, לתנאים אקוסטיים מגוונים ולשיטות מתקדמות ליצירת דיבור סינתטי.

החוקרים פיתחו מאגר המבוסס על נתוני הדיבור האנגליים של Multilingual LibriSpeech (MLS), שמקורם באלפי דוברים ובתנאי הקלטה מגוונים. המאגר כולל 32 מזהי מתקפות המבוססות על מערכות Text-to-Speech ו-Voice Conversion, לצד מתקפות Adversarial המיועדות להטעות מערכות זיהוי. כדי לבחון את יכולת ההכללה, הוגדרה הפרדה בין דוברים ובין מערכות זיוף בקבוצות האימון, הפיתוח וההערכה. נוסף על כך, נבחנו תנאי דחיסה ועיבוד אודיו שונים, לרבות שימוש בקודקים נוירוניים.

במסלול זיהוי הזיופים העצמאי (Track 1), החוקרים השתמשו ב-RawNet2 וב-AASIST כמודלי Baseline. המודלים השיגו שיעורי EER של 36.04% ו-29.12%, בהתאמה, המעידים על קושי משמעותי בתנאי האתגר. לעומתם, המערכת המובילה בדירוג minDCF בתנאי Closed השיגה EER של 8.61%, והמערכת המובילה בתנאי Open השיגה EER של 2.59%. החוקרים מציינים כי רבות מהמערכות המובילות השתמשו בייצוגי דיבור מאומנים מראש המבוססים על Self-Supervised Learning, כגון wav2vec 2.0, וכי שילוב מספר מודלים היה נפוץ בקרב המערכות בעלות הביצועים הגבוהים.

עם זאת, ההשוואה בין המערכות אינה מאפשרת לייחס את השיפור לגורם יחיד, משום שהן נבדלו במקורות הנתונים, בארכיטקטורות ובשיטות האימון. נוסף על כך, המחקר מדגיש את חשיבות כיול ציוני המודל (Score Calibration), לאחר שחלק מהמערכות השיגו יכולת הפרדה גבוהה בין דיבור אמיתי למזויף, אך ביצועים חלשים במדד actDCF.

ממצאי המחקר מדגישים כי הערכת מערכות לזיהוי זיופים קוליים צריכה להתבסס לא רק על ביצועים בתוך מאגר נתונים מסוים, אלא גם על בחינת יכולת ההכללה לדוברים ולשיטות זיוף שלא הופיעו באימון. בהתאם לכך, המחקר הנוכחי ישלב השוואה בין גישות המבוססות על פיצ'רים אקוסטיים קלאסיים לבין גישות המבוססות על ייצוגי דיבור מאומנים מראש, תוך שימוש בפרוטוקול הערכה מבוקר ובמדד EER. בנוסף, תיבחן האפשרות לשלב נתוני אימון חיצוניים לצורך שיפור ההכללה, תוך הקפדה על מניעת חפיפה בין קבוצות הנתונים.

מקור ביבליוגרפי

Wang, X., et al. (2024). ASVspoof 5: Crowdsourced Speech Data, Deepfakes, and Adversarial Attacks at Scale. arXiv:2408.08739. https://arxiv.org/abs/2408.08739